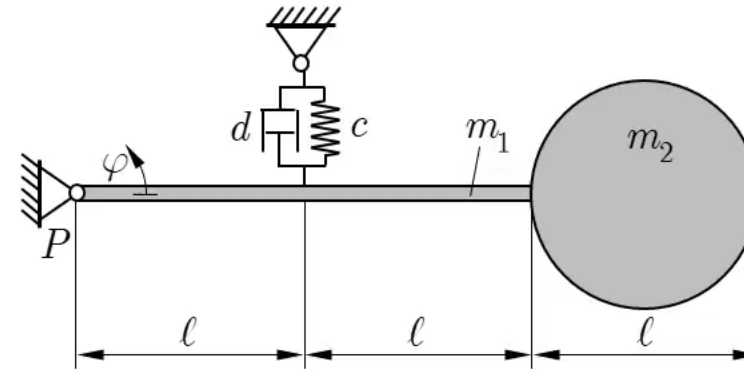


Aufgabe 4



Das dargestellte Schwingungssystem besteht aus einem dünnen Stab (Länge 2ℓ , Masse m_1) und einer daran befestigten Kreisscheibe (Durchmesser ℓ , Masse m_2). Das System ist im Punkt P gelenkig gelagert. Im Abstand ℓ von P ist ein Feder-Dämpfer-Element (Federkonstante c , Dämpfungskonstante d) angebracht. Das System befindet sich in der Darstellung in der statischen Ruhelage.

- Berechnen Sie das Masenträgheitsmoment des mechanischen Systems bzgl. des Punktes P .
- Schneiden Sie den Körper in der ausgelenkten Lage frei und tragen Sie sämtliche Kräfte an.
- Stellen Sie die Bewegungsgleichung unter Berücksichtigung kleiner Schwingungen in Abhängigkeit des Drehwinkels φ auf.
- Berechnen Sie die Eigenfrequenzen f_0 und f_d des ungedämpften und des gedämpften Systems. Das System ist schwach gedämpft.

Geg.: ℓ, m_1, m_2, c, d